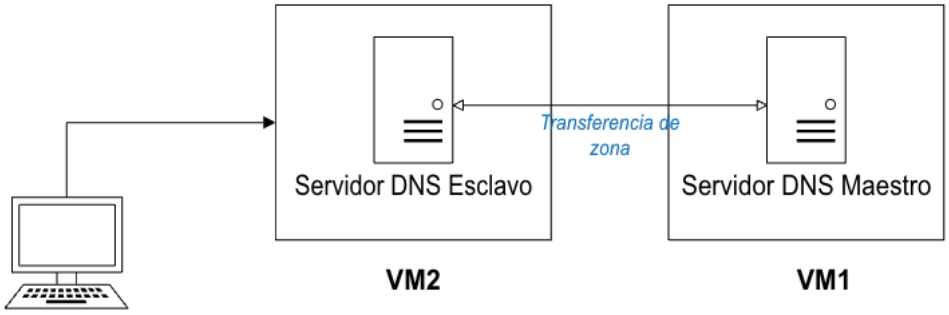
uao	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
	FACULTAD DE INGENIERIA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	Servicios Telemáticos	
	CODIGO:	NOMBRE:		Valoración
PRIMER PARCIAL			FECHA: marzo 3 de 2026	

PRIMERA PARTE	**(2.0 Puntos) Servidores DNS Maestro/Esclavo con Transferencia de Zona y Resolución Inversa**	PUNTAJE	

Escenario
La empresa empresa.local requiere una infraestructura DNS tolerante a fallos, segura y auditable.

Implemente una configuración de servidores DNS maestro y esclavo que permita la transferencia de zona y valide la correcta resolución de nombres y direcciones IP en un entorno simulado.



Requerimientos:

1. Instale y configure **Bind9** en dos máquinas virtuales:
   - **VM1:** Servidor DNS maestro (**maestro.empresa.local**).
   - **VM2:** Servidor DNS esclavo (**esclavo.empresa.local**).
2. Configure el servidor maestro con:
   - Una zona principal (**empresa.local**) con registros **A, AAAA, CNAME**.
   - Una zona de resolución inversa para la red local (**ejemplo: 1.168.192.in-addr.arpa**).
   - Habilitar NOTIFY
3. Configure el servidor esclavo para obtener la zona del servidor maestro mediante transferencia de zona (**AXFR**).
   - Transferencia segura de zona
   - Validar sincronización automática
   - Demostrar actualización tras modificar el maestro
4. Seguridad:
   - Restricción de consultas recursivas. Evitar que tu servidor DNS se convierta en un resolver abierto (open resolver), lo cual es un riesgo de seguridad y puede usarse para ataques DDoS. En un DNS autoritativo (maestro/esclavo) normalmente NO se debe permitir recursión pública. El servidor solo debe responder a zonas autoritativas y no resuelve dominios externos (ej: google.com).
   - Bloqueo de AXFR no autorizado. Evitar que cualquier cliente descargue la zona completa (solo permitir desde el esclavo)

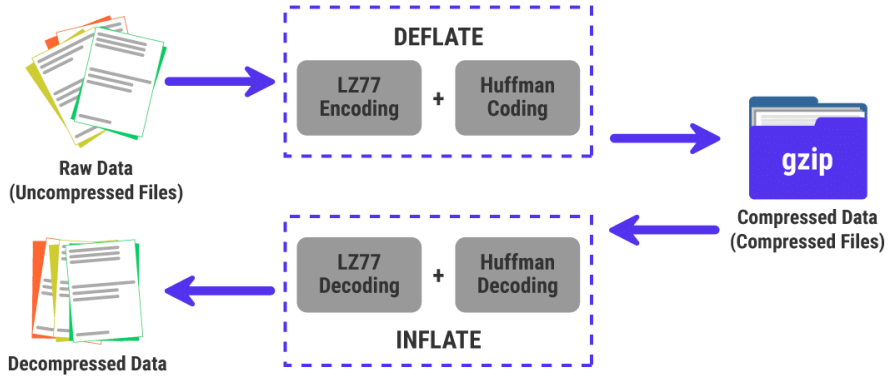
5. Verifique que cualquier máquina cliente configurada con el servidor esclavo pueda:
    - Resolver correctamente los nombres de dominio.
    - Realizar resolución inversa de direcciones IP.
6. Apague temporalmente el servidor maestro y demuestre que el esclavo sigue resolviendo nombres correctamente.

Evaluación:

- Configuración correcta del DNS maestro con registros **A, AAAA,CNAME**.
- Implementación de resolución inversa en el maestro.
- Configuración del DNS esclavo con transferencia de zona habilitada.
- Validación de resolución de nombres y direcciones IP desde diferentes máquinas.
- Demostración del funcionamiento del esclavo en ausencia del maestro.
- Verificación de restricción de consultas restrictivas y bloqueo de AXFR no autorizado
- Explicación detallada del proceso con evidencia de archivos de configuración y comandos utilizados.

SEGUNDA PARTE	**(2.0 Puntos) Configuración y Evaluación de la Compresión en Apache**	PUNTAJE	

Uno de los aspectos clave para optimizar el rendimiento de un servidor web es la compresión de los archivos antes de ser transmitidos al cliente. Apache permite implementar esta funcionalidad mediante el módulo **mod_deflate**, el cual comprime los archivos utilizando el algoritmo **gzip**. Esto reduce el tamaño de los datos enviados, mejorando el tiempo de carga y la eficiencia en el uso del ancho de banda.



Requerimientos:

Configurar un servidor Apache con compresión habilitada y verificar su correcto funcionamiento mediante diferentes métodos. Realice las siguientes tareas:

1. **Instalar y configurar Apache** en una máquina virtual.
2. **Habilitar el módulo** `mod_deflate` y configurarlo para comprimir archivos HTML, CSS, JavaScript y otros tipos de contenido estático.
3. **Configurar reglas específicas en Apache** para excluir ciertos tipos de archivos de la compresión (por ejemplo, imágenes y videos que ya están comprimidos).

4. **Configurar un servidor DNS local** para resolver el dominio `parcial.su-nombre.com`, de manera que el servidor pueda responder correctamente a consultas de nombres de dominio.
5. **Probar el acceso desde diferentes clientes**, incluyendo:
   - Un navegador web con la herramienta de inspección de red.
   - La línea de comandos utilizando `curl` para verificar los encabezados de respuesta.
   - Un sniffer de red como **Wireshark**, para visualizar el tráfico comprimido.
6. **Comparar el tráfico comprimido y no comprimido**, midiendo el ahorro de ancho de banda y el impacto en el rendimiento.

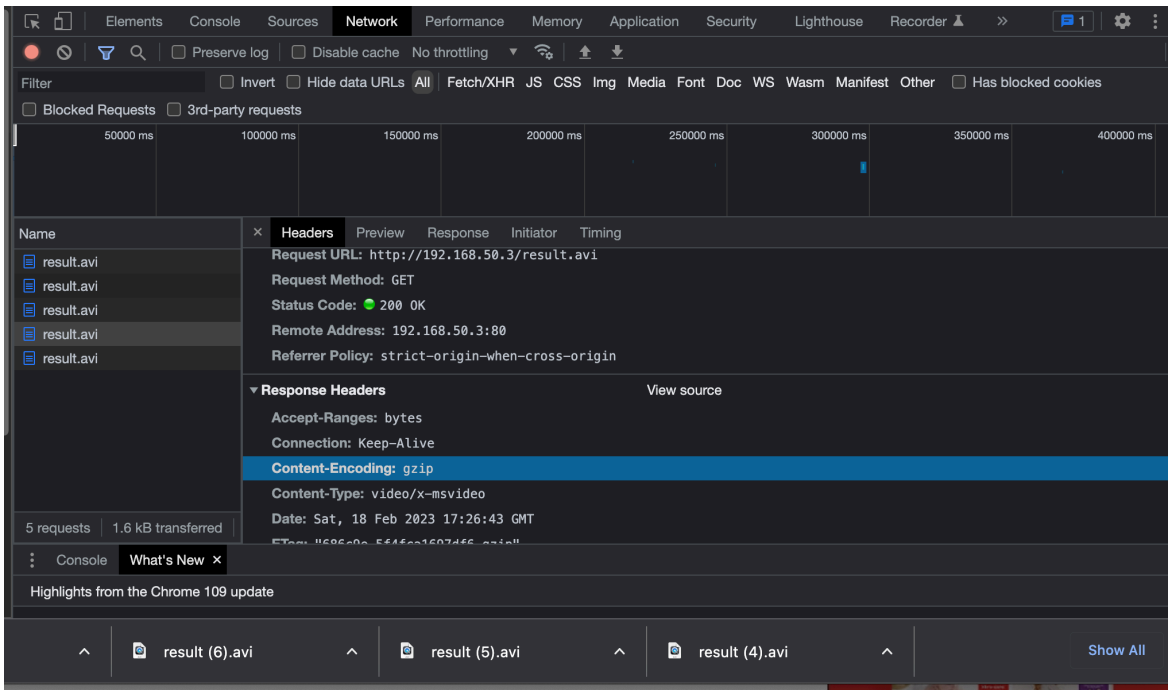
Pruebas y Verificación:

1. **Desde la terminal:**

   ```
   curl -H "Accept-Encoding: gzip" -I http://parcial.su-nombre.com
   ```

   Debe mostrar un encabezado `Content-Encoding: gzip`.

2. **Desde el navegador:**
   - Abrir las herramientas de desarrollo (`F12` en Chrome/Firefox).
   - Ir a la pestaña **Network**.
   - Verificar que las respuestas contienen `Content-Encoding: gzip`. (Ver Figura)



3. **Desde Wireshark:**
   - Capturar el tráfico en la interfaz de red de la máquina cliente.
   - Filtrar por `http` y analizar las respuestas del servidor.

Evaluación:

- Configuración correcta de Apache y el módulo `mod_deflate`.
- Configuración del DNS para el dominio `parcial.su-nombre.com`.
- Evidencias de pruebas con `curl`, navegador y Wireshark.
- Explicación del impacto de la compresión en el rendimiento web.
    - Construir tabla comparativa de mejoras.
    - Análisis crítico sobre impacto en CPU y tráfico.

TERCERA PARTE	**(1.0 Puntos) Exponer un Servidor Web Local a Internet usando**	PUNTAJE	

Configurar un túnel hacia el servidor web implementado en clase, de manera que los recursos del servidor puedan ser accesibles desde cualquier lugar fuera de la red local. Para validar el funcionamiento, se debe agregar una página personalizada al sitio web.

Requisitos:

1. Tener un servidor web en funcionamiento en tu entorno local (por ejemplo, Apache, Nginx o cualquier servidor web implementado en clase).
2. Instalar y configurar **ngrok** (versión gratuita) para crear un túnel seguro hacia el servidor web.
3. Agregar una página personalizada al sitio web para fines de prueba.

Pasos sugeridos:

1. **Instalación de Ngrok:**
    - Descargar e instalar **ngrok** desde https://ngrok.com/download.
    - Agregar **ngrok** al PATH del sistema (variables de entorno) para poder ejecutarlo desde cualquier ubicación en la terminal o línea de comandos.
2. **Configuración del Servidor Web:**
    - Asegúrarse de que su servidor web esté en funcionamiento y accesible desde el anfitrión
    - Crear una página personalizada en el directorio raíz del servidor web (por ejemplo, index.html o pagina_personalizada.html) con contenido único para identificarla durante la prueba.
3. **Crear un Túnel con Ngrok:**
    - Abrir una terminal o línea de comandos y ejecutar el siguiente comando para crear un túnel hacia el puerto en el que está corriendo tu servidor web (por ejemplo, puerto 80):

      ```
      ngrok http 80
      ```

    - Ngrok generará una URL pública (por ejemplo, https://abcd1234.ngrok.io) que redirigirá al servidor web local.
4. **Probar el Acceso Remoto:**
    - Desde un dispositivo externo (por ejemplo, un teléfono móvil con datos móviles o una computadora en otra red), acceder a la URL generada por ngrok (por ejemplo, https://abcd1234.ngrok.io).
    - Verifica que la página personalizada creada en el servidor web se muestre correctamente.

Alternativa: Usar Vagrant Share con Ngrok

Si prefiere usar **Vagrant** en lugar de ngrok directamente, puede configurar **Vagrant Share** para exponer tu servidor web. Asegúrate de tener instalado Vagrant y ejecuta:

```
vagrant share
```

Esto generará una URL similar a la de ngrok para acceder al servidor web desde cualquier lugar.

EVALUACION

Valor	Descripción	Puntaje Obtenido
2.0	DNS Maestro/Esclavo	
2.0	Compresión en Apache	
1.0	Túnel con ngrok / Vagrant share	
	TOTAL	